

Digitale Transformation (z. B. Internet der Dinge, Industrie 4.0, neue Geschäftsmodelle usw.)

Digitale Transformation

Verschiedene Definitionen und Interpretationen

Traditionelle technische Interpretation:

- Überführung von Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherform
- Übertragung von Aufgaben, die bisher vom Menschen übernommen wurden, auf den Computer

Welche Beispiele kennen wir?

Heute wird Digitalisierung häufig - etwas breiter - mit

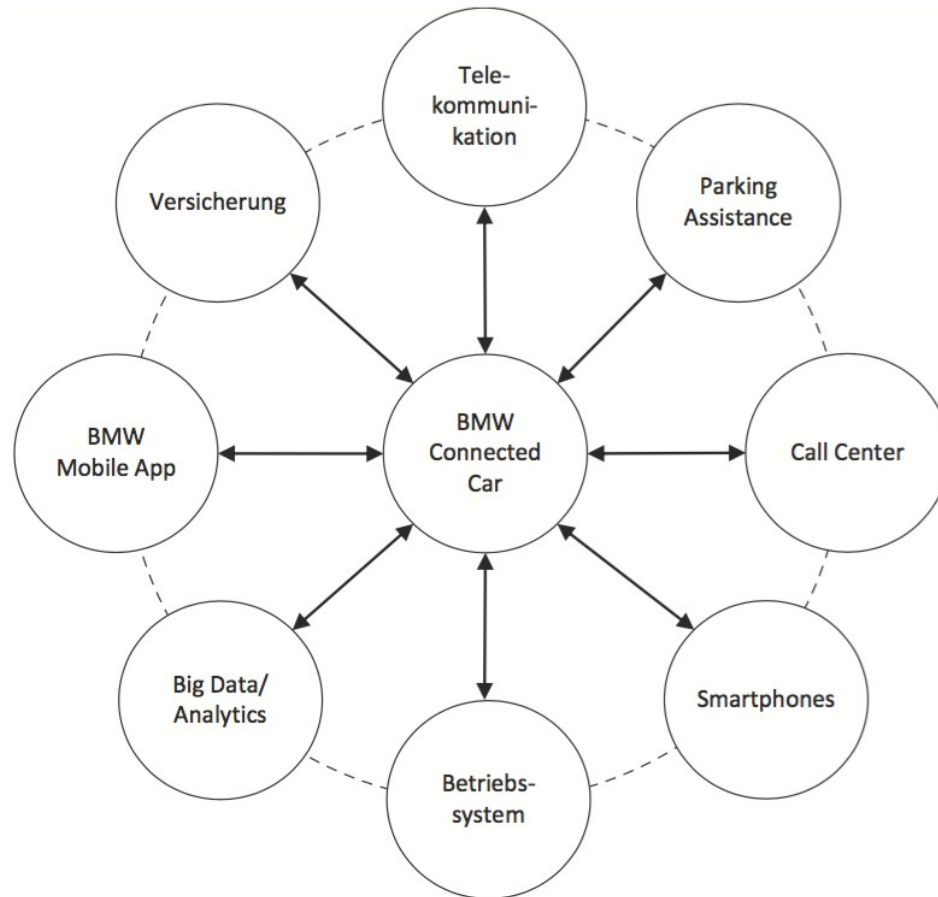
➤ der **Einführung digitaler Technologien in Unternehmen**

und

➤ als **Treiber der digitalen Transformation**

gleichgesetzt.

Bsp.: „Connected Car“ bei BMW



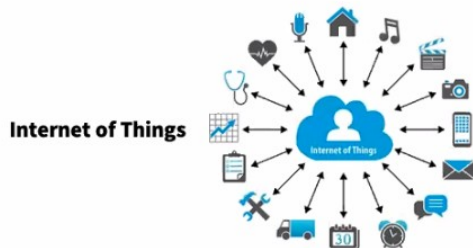
Apple und Nokia?

Apple und Blackberry?

Bsp.: Apple - Ökosystem



Disruptive Emerging Technologies



3D Printing



Virtual & Augmented Reality



**Autonomous
Vehicles &
Drones**



Artificial Intelligence (AI)

**Digital
Traceability &
Blockchain**



Robotics



Big Data Analytics



Social Media

Industrie 4.0

Die Bezeichnung „**Industrie 4.0**“ soll die **vierte industrielle Revolution** zum Ausdruck bringen.

- Die **erste industrielle Revolution** bestand in der Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft,

darauf folgte

- die **zweite industrielle Revolution**: Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und elektrischer Energie,

daran anschließend die

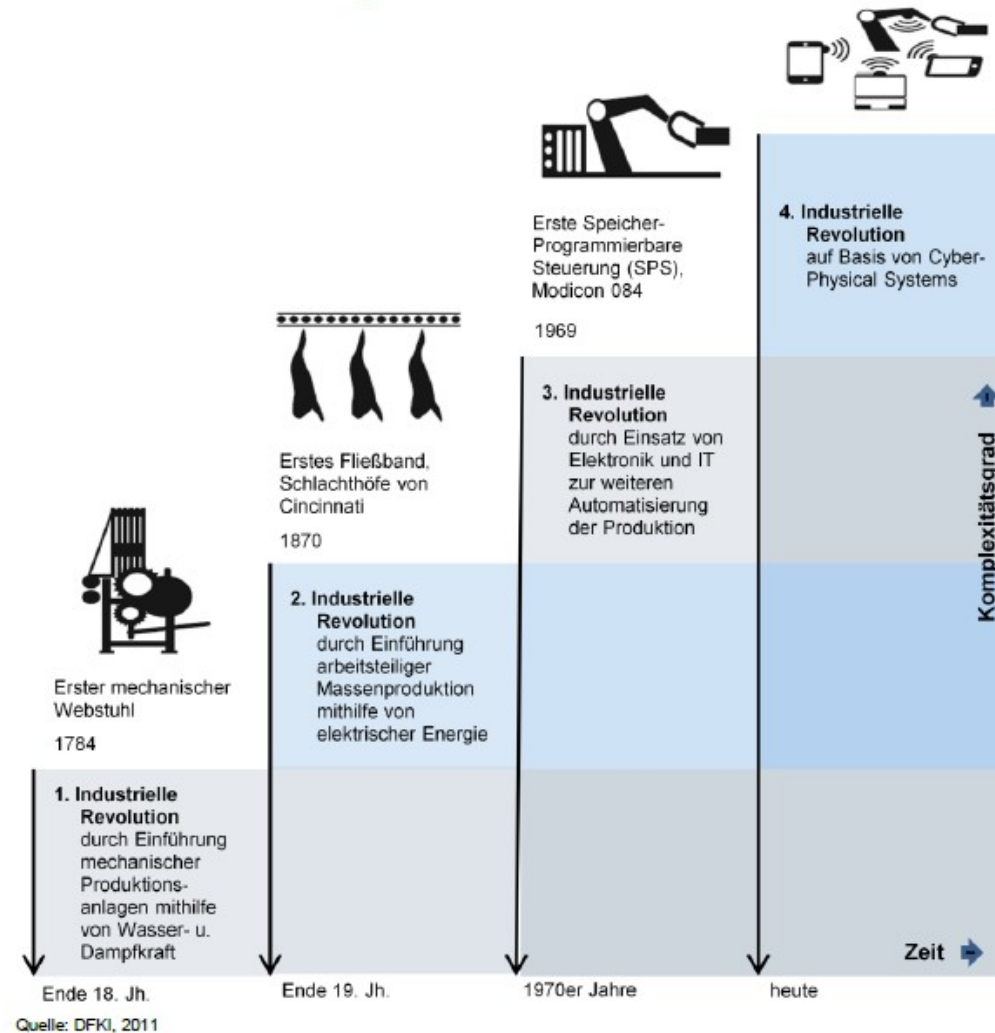
- **Digitale Revolution**, der Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren **Automatisierung der Produktion**.

Der Begriff wurde erstmals 2011 zur Hannovermesse in die Öffentlichkeit getragen.[6] Im Oktober 2012 wurden der Bundesregierung Umsetzungsempfehlungen des Arbeitskreises Industrie 4.0 der Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion unter Vorsitz von Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) und Henning Kagermann (acatech) übergeben. Am 8. April 2013 wurde auf der Hannover-Messe der Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 übergeben. Gleichzeitig nahm die von den drei Branchenverbänden Bitkom, VDMA und ZVEI eingerichtete Plattform Industrie 4.0 ihre Arbeit auf [7]. Sie soll die Aktivitäten in dem Zukunftsfeld künftig koordinieren.

Cyber-Physical-Systems als Basis der neuen Entwicklungsstufe

5

Stufen der industriellen Entwicklung



Bedeutung

Kennzeichnend im Bereich der Industrieproduktion sind die **starke Individualisierung (bis zur Losgröße 1)** der Produkte unter den Bedingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien-) Produktion (Mass Customization).

Die für Industrie 4.0 notwendige Automatisierungstechnik soll durch die Einführung von Verfahren der **Selbstoptimierung, Selbstkonfiguration, Selbstdiagnose** und **Kognition** intelligenter werden und die Menschen bei ihrer zunehmend komplexen Arbeit besser unterstützen.

Die derzeit größten Projekte in Industrie 4.0 sind der im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern geförderte Exzellenzcluster Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer und der BMBF-Spitzencluster „Intelligente technische Systeme OstwestfalenLippe (“it’s OWL”). Ein weiteres größeres Projekt ist das BMBF-Projekt RES-COM.

(Quelle: Wikipedia)

Computer-integrated manufacturing (CIM)

CIM, von engl. **computer-integrated manufacturing**, dt. computerintegrierte Produktion bzw. computerintegrierte Fertigung ist ein Sammelbegriff für verschiedene Tätigkeiten, die in einem Unternehmen durch den Computer unterstützt werden, und daher auch unter „CAX“ zusammengefasst (computer-aided ... oder computer-assisted ...) sind.

Die Bestandteile von CIM sind:

- **CAD** (rechnergestützte Konstruktion, Entwurf)
- **CAP** (rechnergestützte Arbeitsplanung)
- **CNC** Fertigung
- **CAQ** (rechnergestützte Qualitätssicherung)
- **CAM** (rechnergestützte Fertigung)
- **PPS** (Produktionsplanung und -steuerung)
- **BDE** (Betriebsdatenerfassung)

Die Technik, die sich hinter den Kürzeln CAD und CAM verbirgt, ist schon seit etwa 1965 bekannt. Man versteht darunter rechnerunterstütztes Zeichnen und Konstruieren von Produkten (CAD) und das anschließende Programmieren der Maschinen zur Produktherstellung (CAM). Die Integration kann so weit gehen, dass CAD-Daten automatisch in ein CAM-System übernommen werden.

A horizontal line with arrows at both ends, divided into two segments labeled 'BWL' and 'Technik'.



Quelle der folgenden 5 Folien:

Industrie 4.0

Upgrade des Industriestandorts Deutschland steht bevor

4. Februar 2014

Autor

Stefan Heng

+49 69 910-31774

stefan.heng@db.com

Editor

Lars Slomka

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research

Frankfurt am Main

Deutschland

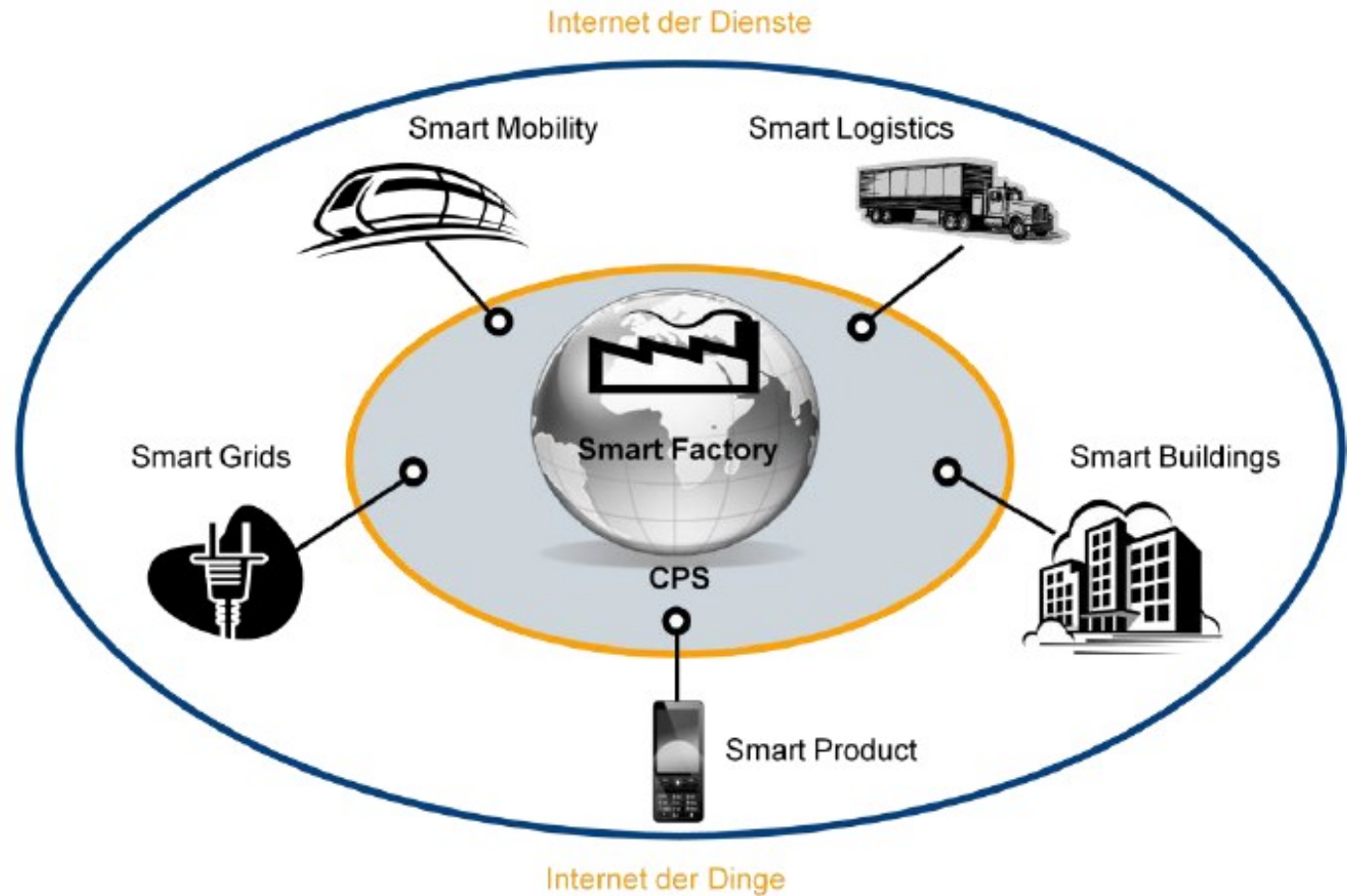
E-Mail: marketing.dbr@db.com

Fax: +49 69 910-31877

www.dbresearch.de

DB Research Management

Ralf Hoffmann

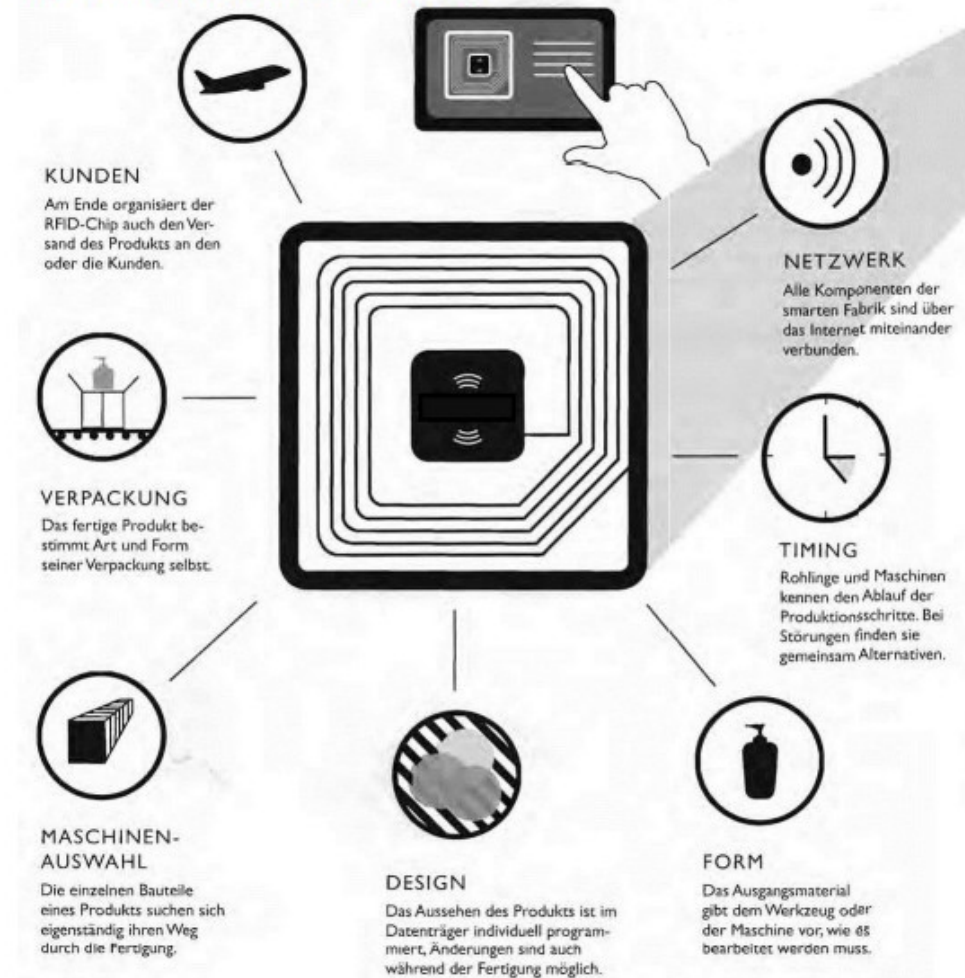


Quelle: acatech, 2013

Kommunikation ist überall

8

Vernetzung, die mit Industrie 4.0 angestrebt wird



Quelle: Deutsche Bank, 2013

Götz Schartner, Gründer der IT-Sicherheitsfirma 8com startet ein **Experiment:**

Vor laufender Kamera durchsucht er das Internet nach Lücken – so wie es auch ein Geheimdienst oder eine professionelle Hacker-Gruppe tun würde. Sobald sie eine gefunden haben, lassen diese Akteure normalerweise einen Schläfer zurück – ein inaktives Programm, das auf seinen Einsatz wartet. Götz Schartner braucht jedoch keinen Schläfer – genau genommen muss er von seinen Hacking-Fähigkeiten keinen Gebrauch machen. **Er tippt nur die richtige Adresse in den Browser und schon erscheint auf dem Bildschirm die Steuerungseinheit einer Fabrik, Schartner hat kompletten Zugriff auf einen Teil der Maschinen.**

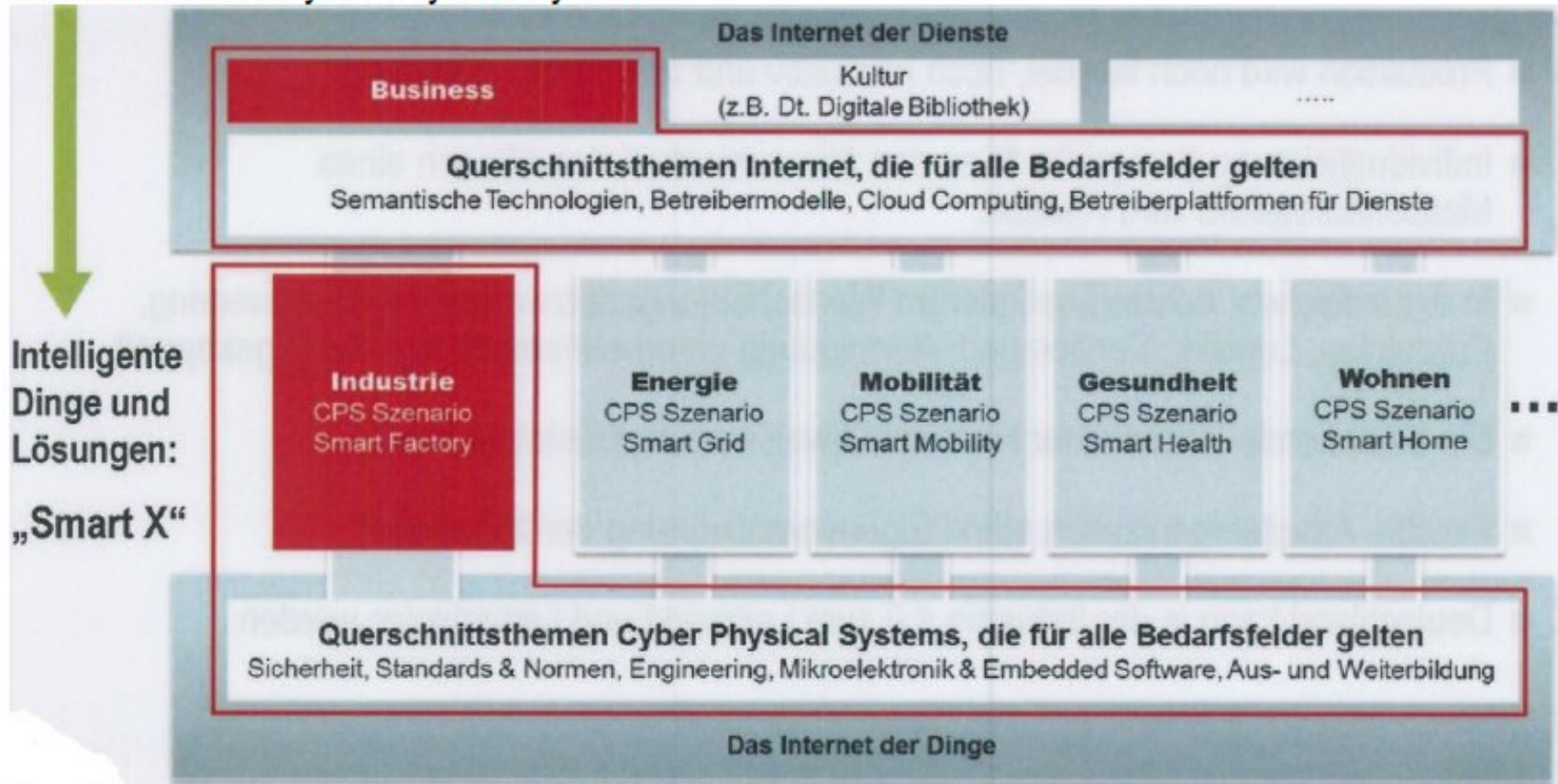
Laut des Sicherheitsberaters seien **56 000 Steuerungssysteme deutscher Unternehmen direkt mit dem öffentlichen Internet verbunden** und **teilweise nicht einmal mit einem Passwort gesichert.**

*(Quelle: <http://www.netzpiloten.de/exklusiv-interview-mit-edward-snowden/>
Abgerufen 12.01.2015)*

Physische und virtuelle Welt verschmelzen

9

Einsatzfelder der Cyber-Physical-Systems



Quelle: Gemäß Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, 2013

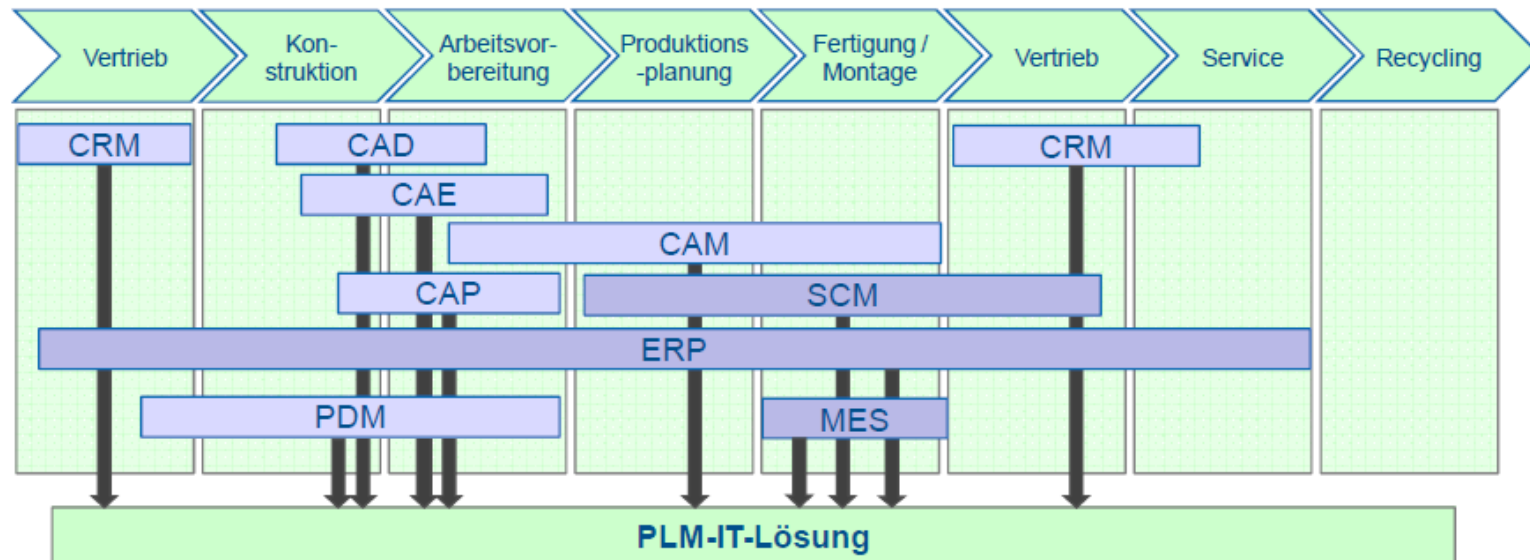
- **Mehr Flexibilität:** Über die Vernetzung können die Geschäftsprozesse dynamischer gestaltet werden. Insbesondere sollen die Produktionsvorgänge flexibler auf kurzfristige Änderungen der Nachfrage oder Ausfälle innerhalb der Wertschöpfungskette reagieren. So organisieren sich bei Industrie 4.0-Unternehmen die einzelnen Fertigungslinien selbstständig bedarfsgerecht. Fällt eine Maschine in dieser Linie aus, organisiert sich die Fertigung über einen alternativen Weg selbstständig neu.
- **Vorlaufzeiten reduzieren:** Über die medienbruchfreie Erhebung können für die Produktion relevante Daten schnell für anstehende Entscheidungen standortübergreifend genutzt werden. Demnach können Industrie 4.0-Anwender die Markt-Vorlaufzeiten für Innovationen senken. Insbesondere für Unternehmensneugründungen ergeben sich mit Industrie 4.0 besonders attraktive Optionen.
- **Anpassung an Kundenbedarf mit kleinen Losgrößen:** Industrie 4.0 ermöglicht die Berücksichtigung von individuellen kundenspezifischen Kriterien bei Design, Konfiguration, Bestellung, Planung, Produktion und Betrieb einschließlich kurzfristiger Änderungswünsche. Mit Industrie 4.0 soll letztlich selbst die Produktion von kleinen Auflagen bis hin zum Einzelstück (Losgröße 1) schnell und kostengünstig möglich sein; z.B. in der Automobil- oder Möbelproduktion. Intelligenz in der Produktionsorganisation und neue Technologien wie 3D-Druck-Verfahren kommen hier zum Einsatz.

- **Neues Angebot nachgelagerter Dienste:** Mit Industrie 4.0 entsteht im Business-to-Business-Segment ein Potenzial für leistungsfähige Dienste zur zeitnahen Auswertung der umfangreich erhobenen Daten (Big Data).
- **Attraktive Arbeitsgestaltung:** Eine moderne Organisationsstruktur schafft mehr Flexibilität in der Produktion. Diese zeitliche und räumliche Flexibilität dürfte für viele Arbeitnehmer attraktiv sein. Damit wiederum ist dies auch ein Argument im sich mit der demografischen Entwicklung wandelnden Arbeitsmarkt und dem perspektivisch immer virulenteren Fachkräftemangel.¹¹ Denn ein Unternehmen mit modernen flexiblen Arbeitsmodellen sollte im Wettbewerb um die immer knapperen besten Mitarbeiter gute Chancen haben; dies gilt umso mehr, wenn sie sich auch konzeptionell bei der notwendigen der Fort- und Weiterbildung engagieren.

IT-Systeme im Produktionsumfeld (über Produktlebenszyklus)



HEINZ NIXDORF INSTITUT
Universität Paderborn
Wirtschaftsinformatik, insb. CIM
Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier



Legende: CAD Computer Aided Design;
CAM Computer Aided Manufacturing;
CAP Computer Aided Planning;
MES Manufacturing Execution Systems;
SCM Supply Chain Management;
CAE Computer Aided Engineering;
PDM Product Data Management;
ERP Enterprise Resource Planning;
CRM Customer Relationship Management;
PLM Product Lifecycle Management

[Quelle: FhG IPA, in Anlehnung an VDI-Richtlinie 2219]